

Thème 2 — Conversions

Corrigé — Niveau Moyen

Corrigé 1 — du gramme au volume gazeux

Mole : $n = \frac{m}{M} = \frac{16}{32} = 0,50 \text{ mol}$. Volume : $V = n V_m = 0,50 \times 22,4 = \boxed{11,2 \text{ L}}$.

⇒ Chaîne masse → mole → volume respectée.

Corrigé 2 — la densité d'un liquide

a) $m = \rho \times V = 1,70 \times 100 = 170 \text{ g}$.

b) $n = \frac{m}{M} = \frac{170}{85} = \boxed{2,0 \text{ mol}}$.

⇒ La densité sert à passer du volume à la masse avant $n = m/M$.

Corrigé 3 — peser un nombre voulu de molécules

a) $n = \frac{N}{N_A} = \frac{1,20 \times 10^{21}}{6,02 \times 10^{23}} = 1,99 \times 10^{-3} \text{ mol} (\approx 2,0 \times 10^{-3} \text{ mol})$.

b) $m = n \times M = 1,99 \times 10^{-3} \times 182 = 0,363 \text{ g} = \boxed{363 \text{ mg}}$ (soit $\approx 364 \text{ mg}$).

⇒ Chaîne entités → mole → masse. Ordre : $\div N_A$ puis $\times M$.

Corrigé 4 — du comprimé à la concentration

a) $755 \text{ mg} = 0,755 \text{ g}$; $n = \frac{0,755}{151} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol}$.

b) $200 \text{ mL} = 0,200 \text{ L}$; $C = \frac{n}{V} = \frac{5,0 \times 10^{-3}}{0,200} = \boxed{2,5 \times 10^{-2} \text{ mol/L}}$.

⇒ Deux conversions d'unités à ne pas oublier : mg → g et mL → L.

Corrigé 5 — remonter à la masse molaire d'un gaz

a) $n = \frac{V}{V_m} = \frac{5,6}{22,4} = 0,25 \text{ mol}$.

b) $M = \frac{m}{n} = \frac{5,0}{0,25} = \boxed{20 \text{ g/mol}}$.

⇒ Le volume gazeux donne n ; la masse pesée donne ensuite $M = m/n$.